COLLÈGE CHAMPAGNEUR · SERVICE INFORMATIQUE

Installer le serveur MonExamEnLigne à l'école

Guide pas à pas pour débutant — VM Ubuntu Server + Docker, en remplacement de Render

> **Résultat à la fin de ce guide :**
>
> - le serveur d'examens tourne sur une machine virtuelle de l'école, allumée en permanence, **sans mise en veille ni quota** — même si vos ports 80/443 sont déjà utilisés (option Cloudflare Tunnel) ;
> - il est joignable en **https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca** depuis l'école et de la maison ;
> - vos données actuelles (comptes, examens, classes, copies) sont rapatriées ;
> - le site SiteGround et l'application Windows pointent vers ce serveur ;
> - sauvegardes automatiques chaque nuit, mise à jour en une commande.

Temps : environ 2 h en tout, réparties sur 1 ou 2 jours (le DNS doit se propager). Version : juin 2026.

Table des matières

1. Comment ça marche (schéma en mots)
2. Liste de préparation
3. Étape A — Créer la machine virtuelle et installer Ubuntu
4. Étape B — Se connecter à la VM depuis votre PC (SSH)
5. Étape C — Adresse Internet : ports 80/443 *ou* Cloudflare Tunnel (si les ports sont pris) · C2 : déplacer les DNS de SiteGround vers Cloudflare sans rien casser
6. Étape D — Installer Docker
7. Étape E — Autoriser la VM à lire votre dépôt GitHub
8. Étape F — Récupérer le code et remplir la configuration
9. Étape G — Démarrer le serveur et vérifier le HTTPS
10. Étape H — Rapatrier les données depuis Render / Atlas
11. Étape I — Brancher le site SiteGround et l'application Windows
12. Étape J — Sauvegardes automatiques
13. Au quotidien : mises à jour, surveillance, redémarrage
14. Dépannage : les 12 problèmes les plus fréquents
15. Annexes : garder Atlas · Cloudflare Tunnel · aide-mémoire des commandes

1. Comment ça marche (schéma en mots)

Qui	Rôle	Où
GitHub	Garde le code et son historique. Le bouton « Save to GitHub » d'Emergent l'alimente. Il n'exécute rien.	Internet (déjà en place)
VM Ubuntu	Exécute l'API (le « cerveau ») et la base de données MongoDB (les données), via 3 « conteneurs » Docker : `api`, `mongo`, `caddy` (HTTPS automatique).	À l'école (à créer)
SiteGround	Affiche le site web (les pages). Il appelle l'API de la VM. Inchangé, sauf l'adresse de l'API.	Internet (déjà en place)
Application Windows	Sur les postes élèves ; appelle aussi l'API de la VM.	Postes (GPO)

Docker, en une phrase : un programme qui fait tourner des logiciels dans des « boîtes » prêtes à l'emploi, que l'on démarre et met à jour avec une seule commande. Vous n'aurez jamais à installer Python ou MongoDB vous-même.

> **Convention dans ce guide**
> Les commandes à taper sont dans des cadres noirs. Tapez-les (ou copiez-collez) **une ligne à la fois**, puis Entrée. Remplacez partout `VOTREDOMAINE.qc.ca` par votre vrai domaine et `192.168.10.50` par l'IP de votre VM. Les lignes qui commencent par `#` sont des commentaires : inutile de les taper.

2. Liste de préparation

	Élément	Où le trouver
☐	Un hyperviseur pour créer une VM (Hyper-V sur Windows Server, VMware ESXi, Proxmox…) avec 2 vCPU, 4 Go de RAM, 40 Go de disque disponibles	Votre serveur physique
☐	L'image ISO **Ubuntu Server 24.04 LTS**	https://ubuntu.com/download/server (bouton Download, ~3 Go)
☐	Une adresse IP interne fixe pour la VM (ex. `192.168.10.50`) et le nom de votre passerelle/DNS interne	Votre plan d'adressage réseau
☐	L'**IP publique** de l'école (idéalement fixe)	Depuis l'école : tapez « quelle est mon ip » dans Google

□	Accès au **pare-feu/routeur** pour rediriger les ports 80 et 443 vers la VM	Interface du pare-feu (Fortinet, SonicWall, Ubiquiti, routeur du FAI…)
□	Accès au **DNS du domaine** pour ajouter un sous-domaine `api-examen`	Votre registraire (GoDaddy, SiteGround, Namecheap…)
□	Votre compte **GitHub** et le nom du dépôt (ex. `infocollegechampagneur/sysexam`)	github.com
□	Les valeurs de **Render** → **votre service** → **Environment** : `MONGO_URL`, `DB_NAME`, `JWT_SECRET`, `SMTP_*`, `MAIL_FROM*`	dashboard.render.com

3. Étape A — Créer la machine virtuelle et installer Ubuntu (30 min)

A1. Créer la VM dans votre hyperviseur

- Nom : `monexam` · Génération 2 / UEFI si proposé · **2 processeurs** · **4096 Mo** de mémoire (fixe, pas dynamique) · disque **40 Go**.
- Réseau : la carte réseau doit être sur le même réseau que vos serveurs (commutateur « externe » dans Hyper-V).
- Lecteur DVD : l'ISO Ubuntu Server téléchargée. Dans Hyper-V : désactivez « Secure Boot » ou choisissez le modèle « Microsoft UEFI Certificate Authority ».
- Réglez la VM pour **démarrer automatiquement** avec l'hôte (Hyper-V : Paramètres → Action de démarrage automatique → Toujours démarrer).

A2. Installer Ubuntu (suivez l'assistant, flèches + Entrée)

1. Démarrez la VM. Choisissez **Try or Install Ubuntu Server**.
2. Langue : **Français** (ou English). Disposition du clavier : **French (Canada)**.
3. Type d'installation : **Ubuntu Server** (pas « minimized »).
4. **Réseau** : sélectionnez la carte (ex. `eth0`) → **Edit IPv4** → **Manual** :
   Subnet `192.168.10.0/24` · Address `192.168.10.50` · Gateway `192.168.10.1` · Name servers `192.168.10.1` (ou votre DNS interne) · puis **Save**, **Done**.
5. Proxy : laissez vide. Miroir : laissez tel quel. Disque : **Use an entire disk**, décochez « Set up this disk as an LVM group » (plus simple), **Done**, confirmez **Continue**.
6. **Profil** : Your name `Admin Examen` · Server name `monexam` · Username `adminexam` · Mot de passe solide (notez-le !).
7. Ubuntu Pro : **Skip for now**.
8. **SSH Setup** : cochez **Install OpenSSH server** (indispensable pour se connecter depuis votre PC).
9. Featured snaps : ne cochez **rien** (on installera Docker autrement). **Done**.
10. Attendez la fin, puis **Reboot Now**. Si le message « remove the installation medium » apparaît, retirez l'ISO du lecteur virtuel et appuyez sur Entrée.

Vérification A

Après le redémarrage, l'écran affiche `monexam login:` . Connectez-vous avec `adminexam` et votre mot de passe. Tapez `ip a` : vous devez voir `192.168.10.50` . Tapez `ping -c 3 google.com` : 3 réponses = Internet fonctionne.

4. Étape B — Se connecter à la VM depuis votre PC (5 min)

Plutôt que de taper dans la console de l'hyperviseur, on travaille depuis son PC Windows avec SSH (copier-coller possible).

1. Sur votre PC : Win + X → **Terminal** (ou PowerShell).
2. Tapez :

```
ssh adminexam@192.168.10.50
```

3. À la question « Are you sure you want to continue connecting? », tapez `yes` . Entrez le mot de passe (rien ne s'affiche pendant la saisie, c'est normal).

Vérification B

L'invite devient `adminexam@monexam:~$` . Vous êtes « dans » la VM. Pour coller une commande : clic droit dans le Terminal. Pour quitter : `exit` .

5. Étape C — Adresse Internet : choisir votre mode d'accès (10 min + attente)

Le serveur doit être joignable en HTTPS. Deux façons, **choisissez-en une** selon votre réseau :

	Option 1 — Ports 80/443 redirigés	**Option 2 — Cloudflare Tunnel (recommandé si 80/443 sont déjà utilisés)**
Quand	Les ports 80 et 443 de l'IP publique de l'école sont libres.	Les ports 80 et 443 sont **déjà pris** par autre chose, ou la TI refuse d'ouvrir des ports.
Comment	Caddy obtient le certificat Let's Encrypt et reçoit le trafic.	La VM ouvre une connexion *sortante* vers Cloudflare, qui publie l'adresse `https://api-examen…` et gère le certificat. **Aucun port entrant**.

Condition	Enregistrement DNS A chez votre registraire.	Le domaine doit utiliser les serveurs DNS de Cloudflare (gratuit, 10 min ; le site SiteGround et les courriels continuent de fonctionner).
Profil Docker	`--profile https`	`--profile tunnel`

> **Pourquoi ne pas simplement utiliser d'autres ports (ex. 8443) ?**
> Parce que Let's Encrypt vérifie le domaine **uniquement** via les ports 80 ou 443. Sans l'un des deux, aucun certificat gratuit n'est possible par cette méthode ; le tunnel Cloudflare règle le problème sans toucher aux ports. (Il existe une 3e voie, « certificat par DNS » avec un port 8443, plus technique : demandez-la si vous ne pouvez vraiment pas utiliser Cloudflare.)

C — Option 1 : DNS A + redirection des ports 80/443

C1. DNS. Chez votre registraire, section **DNS / Zone DNS**, ajoutez :

Type	Nom (hôte)	Valeur (pointe vers)	TTL
A	`api-examen`	*IP publique de l'école* (ex. 204.19.xx.xx)	600

C2. Pare-feu. Créez deux règles de redirection de port (« Port forwarding », « NAT », « Virtual IP ») :

Protocole	Port externe	Vers l'IP interne	Port interne	Pourquoi
TCP	80	192.168.10.50	80	Certificat HTTPS (obtention et renouvellement)
TCP	443	192.168.10.50	443	Trafic HTTPS de l'application

> **Vérification C (option 1, après 10 à 60 min)**
> Sur votre PC : `nslookup api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` → l'IP publique de l'école. Le pare-feu sera testé à l'étape G.

C — Option 2 : Cloudflare Tunnel, pas à pas

1. **Compte Cloudflare.** Sur https://dash.cloudflare.com, créez un compte gratuit (courriel du service informatique).
2. **Déplacer la gestion DNS de SiteGround vers Cloudflare** — suivez le sous-chapitre **C2** ci-dessous (c'est l'étape la plus importante ; comptez 30 min, à faire un soir ou un vendredi).
3. **Créer le tunnel.** Menu de gauche **Zero Trust** (première fois : nom d'équipe quelconque, forfait **Free**) → **Networks** → **Tunnels** → **Create a tunnel** → **Cloudflared** → nom `monexam` → **Save tunnel**.

4. **Copier le jeton.** Écran « Install and run » → **Docker**. Copiez la commande « Run tunnel with Docker » dans le Bloc-notes : elle contient `--token eyJh…`. Le jeton est **uniquement** la longue valeur (150–250 caractères, commence par `eyJ`) après `--token`. ⚠ Le *Tunnel ID* (`0fdc…-…`) n'est **pas** le jeton. Inutile d'exécuter la commande `docker run` : Docker Compose s'en charge à l'étape G. **Continue**.

5. **Publier l'adresse.** Après **Continue**, écran des routes (ou plus tard : Networks → Tunnels → `monexam` → onglet **Routes**) → **Add route** → **Published application** (anciennement « Public Hostname ») : Subdomain `api-examen` · Domain `VOTREDOMAINE.qc.ca` · Path vide · Service : Type **HTTP**, URL `api:8001` → **Save**. Cloudflare crée lui-même l'enregistrement DNS `api-examen` (nuage orange : c'est la seule ligne qui doit l'être). Si Cloudflare dit que `api-examen` existe déjà : DNS → Records → supprimez l'ancienne ligne `api-examen` (vers Render), puis refaites Save.

6. **Le jeton ira dans la configuration de la VM** à l'étape F : ligne `CF_TUNNEL_TOKEN=eyJh…` de `ecole.env`.

> **Taille des fichiers**
> Le forfait gratuit Cloudflare accepte des envois jusqu'à 100 Mo : largement assez pour les documents d'examen (20 Mo max).

C2. Déplacer la gestion DNS de SiteGround vers Cloudflare, sans casser le site ni les courriels (30 min)

> **Comprendre d'abord : on ne déménage PAS le site.**
> Trois choses différentes se cachent derrière « votre domaine » :
>
> | Quoi | Aujourd'hui | Après |
> |---|---|---|
> | **L'hébergement** (fichiers du site, WordPress, courriels s'ils sont chez SiteGround) | SiteGround | **SiteGround — rien ne change** |
> | **Le registraire** (là où vous payez le nom `champagneur.qc.ca` chaque année) | SiteGround ou autre (CIRA/.qc.ca via un revendeur) | **Inchangé** — on y modifie seulement 2 lignes « serveurs de noms » |
> | **L'annuaire DNS** (la liste « tel nom → telle adresse ») | SiteGround (ns1/ns2.siteground.net) | **Cloudflare** (copie conforme de la liste actuelle + 1 ligne pour le tunnel) |
>
> Cloudflare Free ne peut pas gérer *uniquement* le sous-domaine `examen.` : c'est toute la liste DNS de `champagneur.qc.ca` qui déménage. Mais en mode « nuage gris » (DNS only), Cloudflare se contente de répondre « voici l'adresse », exactement comme SiteGround le fait aujourd'hui ; il ne voit jamais passer le trafic de votre site. Le seul vrai risque est **d'oublier une ligne** lors de la copie — d'où la liste de contrôle ci-dessous.

Faut-il supprimer quelque chose chez SiteGround ? NON. Ne supprimez rien : ni le site, ni la zone DNS de SiteGround, ni les courriels. La zone DNS de SiteGround restera simplement *ignorée* par Internet (puisque les serveurs de noms pointeront vers Cloudflare), mais elle sert de **filet de sécurité** : pour revenir en arrière il suffit de remettre les anciens serveurs de noms (voir « Retour arrière » plus bas).

C2-1. Photographier la liste DNS actuelle (SiteGround).

1. SiteGround → **Websites** → votre site → **Site Tools** → **Domaine** → **Éditeur de zone DNS** (*Domain → DNS Zone Editor*).
2. Faites une **capture d'écran de chaque onglet** : **A**, **AAAA**, **CNAME**, **MX**, **TXT**, **SRV**. Faites défiler : il y a souvent plus de lignes que l'écran n'en montre. Gardez ces captures (elles servent aussi au retour arrière).
3. Toujours dans Site Tools → **Domaine** → **Serveurs de noms** (ou dans votre compte registraire) : notez les 2 serveurs de noms actuels, par ex. `ns1.siteground.net` / `ns2.siteground.net`.

> **Courriels : la partie à ne surtout pas rater.**
> Si vos courriels `@champagneur.qc.ca` sont chez Microsoft 365 ou Google, vous verrez : des lignes **MX** (ex. `…mail.protection.outlook.com`), des **TXT** commençant par `v=spf1`, `MS=`, `google-site-verification`, des **CNAME** `autodiscover`, `selector1._domainkey`, `selector2._domainkey`, `enterpriseenrollment`, `enterpriseregistration`, et un TXT `_dmarc`. **Chacune** de ces lignes doit se retrouver à l'identique dans Cloudflare, sinon les courriels s'arrêtent.

C2-2. Ajouter le domaine dans Cloudflare et comparer.

1. https://dash.cloudflare.com → **Add a domain** → `champagneur.qc.ca` (le domaine principal, *pas* `examen.champagneur.qc.ca`) → **Quick scan for DNS records** → forfait **Free** → **Continue**.
2. Cloudflare affiche la liste qu'il a trouvée. **Comparez-la ligne par ligne avec vos captures d'écran.** Le scan trouve bien les lignes courantes (`@`, `www`, `mail`, `MX`) mais **rate souvent** les sous-domaines peu connus (`examen`, `intranet`, `portail`…), les `_domainkey`, `_dmarc`, les `SRV`.
3. Pour chaque ligne manquante : **Add record** → même *Type*, même *Name* (tapez seulement la partie avant `.champagneur.qc.ca`, ou `@` pour le domaine nu), même *Content/Target*, *TTL* Auto, **Proxy status : DNS only** → **Save**.
4. **Tout en nuage gris.** Pour chaque ligne A / AAAA / CNAME qui affiche un nuage **orange** (Proxied), cliquez sur **Edit** → désactivez **Proxy status** (il devient gris « DNS only ») → Save. À la fin, **aucune ligne ne doit être orange**. Seule la ligne `api-examen`, créée plus tard par le tunnel, sera orange.
5. Comptez : le nombre de lignes dans Cloudflare doit être **égal ou supérieur** au nombre de lignes sur vos captures SiteGround. **Continue**.
6. Écran « Review your DNS records » / recommandations : **décochez** « Always Use HTTPS » et « Automatic HTTPS Rewrites » (en nuage gris ils sont sans effet, mais inutile de les activer). **Continue**. Cloudflare affiche alors ses 2 serveurs de noms (ex. `ada.ns.cloudflare.com`, `rob.ns.cloudflare.com`). **Notez-les**. Ne fermez pas la page.

C2-3. Changer les serveurs de noms (le « basculement »).

1. **Où ?** Chez le *registraire* du domaine. Si vous le payez à SiteGround : Site Tools → **Domaine** → **Serveurs de noms** (ou *Client Area* → *Services* → *Domains* → *Manage Nameservers*). S'il est chez un autre revendeur .qc.ca (Namespro, GoDaddy, Web Hosting Canada…) : connectez-vous à ce compte → votre domaine → **Nameservers**.
2. Choisissez **Custom / Personnalisés**, remplacez les 2 noms SiteGround par les 2 noms Cloudflare, **exactement**, sans espace. Enregistrer.

3. Retour sur Cloudflare → **Check nameservers**. Propagation : généralement 10 min à 2 h, parfois jusqu'à 24 h. Vous recevrez le courriel *« champagneur.qc.ca is now active on Cloudflare »*.
4. **Pendant la propagation, rien ne casse** : les deux annuaires (SiteGround et Cloudflare) donnent les mêmes réponses puisque la liste est identique. C'est précisément pour ça que la copie doit être complète *avant* ce basculement.

C2-4. Vérifier après le basculement (15 min plus tard, puis le lendemain).

Test	Attendu
Ouvrir `https://www.champagneur.qc.ca` et `https://examen.champagneur.qc.ca` depuis un téléphone en 4G/5G (pas le Wi-Fi de l'école)	Le site s'affiche normalement, cadenas présent.
Envoyer un courriel **depuis** une adresse `@champagneur.qc.ca` vers un Gmail personnel, et **vers** une adresse de l'école depuis ce Gmail	Les deux arrivent en moins de 5 min, pas dans les indésirables.
Sur https://dnschecker.org, taper `champagneur.qc.ca`, type **NS**	Les serveurs Cloudflare apparaissent partout dans le monde.
Sur https://mxtoolbox.com → *MX Lookup* puis *SPF*, *DMARC*	Mêmes valeurs qu'avant (vos captures), aucune erreur rouge.
Dans Cloudflare → DNS : chaque ligne (sauf `api-examen`)	Nuage **gris**.

Retour arrière (si quelque chose ne va pas et que vous ne trouvez pas la ligne fautive)
Chez le registraire, remettez les 2 anciens serveurs de noms SiteGround notés en C2-1. En 10 min à 2 h, tout revient exactement comme avant, puisque vous n'avez rien supprimé chez SiteGround. Vous pourrez corriger la liste Cloudflare tranquillement et rebasculer plus tard.

Et plus tard ?
Dès que le domaine est actif sur Cloudflare, **toute nouvelle modification DNS se fait dans Cloudflare** (plus dans l'Éditeur de zone SiteGround, qui n'est plus consulté par Internet). Par exemple, si SiteGround vous demande un jour de changer l'adresse IP du site, c'est la ligne `A` dans Cloudflare qu'il faudra modifier. Le forfait Free de Cloudflare n'a pas de limite de trafic DNS ni de date d'expiration ; ses serveurs DNS sont parmi les plus fiables au monde (c'est l'infrastructure utilisée par des millions de sites).

Vérification C (option 2)
Dans Cloudflare → Zero Trust → Tunnels, le tunnel `monexam` est **INACTIVE** pour l'instant (normal : la VM n'est pas démarrée). Il passera à **HEALTHY** à l'étape G.

6. Étape D — Installer Docker (10 min)

Dans la fenêtre SSH, collez ces commandes **une à la fois** (acceptez avec Entrée ou `o` / `y` si on vous le demande) :

```
# 1. Mises à jour du système
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
# 2. Outils de base
sudo apt -y install ca-certificates curl git
# 3. Docker (script officiel)
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
# 4. Permettre à votre utilisateur d'utiliser Docker sans sudo, et démarrer Docker au
boot
sudo usermod -aG docker $USER
sudo systemctl enable docker
# 5. Fuseau horaire et pare-feu de la VM elle-même
sudo timedatectl set-timezone America/Toronto
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp      # option 1 seulement (sans danger avec le tunnel)
sudo ufw allow 443/tcp     # idem
sudo ufw --force enable
```

Puis tapez `exit`, et reconnectez-vous (`ssh adminexam@192.168.10.50`) pour que le droit Docker soit pris en compte.

Vérification D
`docker compose version` affiche « Docker Compose version v2.x ». `docker run --rm hello-world` affiche « Hello from Docker! ».

7. Étape E — Autoriser la VM à lire votre dépôt GitHub (5 min)

Votre dépôt est privé : la VM a besoin d'une « clé » en lecture seule. On utilise un **jeton d'accès**.

1. Sur github.com, connecté : cliquez sur votre photo (en haut à droite) → **Settings** → tout en bas à gauche **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**.

2. Token name : `VM monexam`. Expiration : **1 year** (notez la date dans votre agenda). Repository access : **Only select repositories** → choisissez votre dépôt.
3. Permissions → Repository permissions → **Contents : Read-only**. (Metadata se coche automatiquement.) → **Generate token**.
4. **Copiez le jeton** (commence par `github_pat_…`) : il ne sera plus jamais affiché. Gardez-le dans votre gestionnaire de mots de passe.

Le jeton sera utilisé une seule fois à l'étape F ; Git le mémorise ensuite sur la VM. Si l'organisation GitHub exige l'approbation des jetons, un administrateur de l'organisation doit l'approuver (Organisation → Settings → Personal access tokens).

8. Étape F — Récupérer le code et remplir la configuration (15 min)

F1. Télécharger le code

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/VOTRE-COMPTE/VOTRE-DEPOT.git monexam
# Username : votre identifiant GitHub   Password : collez le jeton github_pat_… (clic droit)
sudo chown -R $USER:$USER /opt/monexam
cd /opt/monexam
git config credential.helper store
git pull   # redemandera une dernière fois le jeton, puis le mémorise
```

F2. Créer le fichier de configuration

```
cp ecole.env.exemple ecole.env
openssl rand -hex 32     # génère une clé secrète : copiez le résultat pour JWT_SECRET
nano ecole.env
```

`nano` est un petit éditeur : déplacez-vous avec les flèches, modifiez, puis Ctrl+O, Entrée pour enregistrer et Ctrl+X pour quitter. Remplissez chaque ligne **sans guillemets ni espaces autour du =** :

Ligne	Que mettre
`API_DOMAIN`	`api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` (exactement le nom créé à l'étape C)

`CF_TUNNEL_TOKEN`	**Option 2 seulement** : collez le jeton Cloudflare (`eyJh…`) copié à l'étape C. **Option 1** : laissez vide.
`MONGO_URL`	Laissez `mongodb://mongo:27017` (base de données locale, recommandé)
`DB_NAME`	`monexam`
`FRONTEND_URL`	L'adresse du site sur SiteGround, ex. `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` (sans / à la fin)
`CORS_ORIGINS`	La même valeur que FRONTEND_URL
`JWT_SECRET`	Le résultat de `openssl rand -hex 32`. **Important :** si vous préférez que les enseignants restent connectés pendant la bascule, copiez plutôt la valeur `JWT_SECRET` de Render.
`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`	Compte admin créé *uniquement si la base est vide*. Comme vous importerez vos données (étape H), mettez n'importe quoi de solide ; vos comptes actuels seront conservés.
`APP_TIMEZONE`	`America/Toronto`
`SMTP_HOST` … `MAIL_FROM_NAME`	Copiez exactement les valeurs de Render → Environment (SMTP2GO).

> **Ne partagez jamais ce fichier**
> `ecole.env` contient vos mots de passe. Il reste sur la VM uniquement (il est exclu de GitHub).

9. Étape G — Démarrer le serveur et vérifier le HTTPS (10 min)

La commande dépend de l'option choisie à l'étape C. **Retenez-la : c'est elle que vous utiliserez toujours pour démarrer.**

```
cd /opt/monexam
# Option 1 (ports 80/443) :
docker compose --profile https up -d --build
# Option 2 (Cloudflare Tunnel) :
docker compose --profile tunnel up -d --build
# première fois : 2 à 5 minutes de téléchargement et de construction
docker compose ps
```

Vous devez voir `monexam-mongo-1`, `monexam-api-1` et, selon l'option, `monexam-caddy-1` ou `monexam-tunnel-1`, tous à l'état **running** (et **healthy** pour mongo et api après ~1 min).

```
docker compose logs -f api      # doit finir par « Application startup complete » ; Ctrl+C pour sortir
# Option 1 :
docker compose logs caddy | tail -20   # doit mentionner « certificate obtained successfully »
# Option 2 :
docker compose logs tunnel | tail -20  # doit mentionner « Registered tunnel connection » ; dans Cloudflare le tunnel passe à HEALTHY
```

Vérification G (la plus importante)

1. Depuis la VM : `docker compose logs api | tail -3` montre « Application startup complete ».
2. Depuis un **téléphone en données cellulaires (Wi-Fi désactivé)**, ouvrez `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/` → vous devez voir `{"message":"MonExamEnLigne API"}` avec le **cadenas**. C'est la preuve que DNS + pare-feu + certificat fonctionnent.
3. Depuis un PC **de l'école**, même adresse. Si ça échoue ici mais marche au point 2 (option 1 seulement), voir Dépannage n° 5. Avec le tunnel, ce problème n'existe pas.

10. Étape H — Rapatrier les données depuis Render / Atlas (10 min)

Vos comptes, classes, examens et copies sont actuellement dans MongoDB Atlas. On les copie dans la base de la VM. **À faire hors période d'examen**, idéalement le soir même de la bascule.

1. Dans Render → votre service → **Environment**, copiez la valeur de `MONGO_URL` (commence par `mongodb+srv://`) et celle de `DB_NAME` (ex. `monexam_prod`).
2. Sur la VM, remplacez les deux valeurs et collez :

```
cd /opt/monexam && mkdir -p sauvegardes
ATLAS='COLLEZ_ICI_MONGO_URL_DE_RENDER'
NOM='COLLEZ_ICI_DB_NAME_DE_RENDER'
docker compose exec -T mongo sh -c "mongodump --uri='$ATLAS' --db='$NOM' --archive --gzip" > sauvegardes/atlas.gz
ls -lh sauvegardes/atlas.gz      # la taille doit être > 0
docker compose exec -T mongo sh -c "mongorestore --archive --gzip --nsFrom='$NOM.*' --nsTo='monexam.*' --drop" < sauvegardes/atlas.gz
docker compose restart api
```

3. La dernière commande `mongorestore` se termine par « X document(s) restored successfully, 0 document(s) failed ».

Les fichiers PDF/Word des examens
sont stockés dans la base (GridFS) : ils font partie de la copie. Rien d'autre à transférer.

Vérification H
Dans un navigateur : `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/` répond toujours. La vraie vérification se fera à l'étape I en vous connectant avec votre compte habituel.

11. Étape I — Brancher le site SiteGround et l'application Windows (20 min)

I1. Le site web (SiteGround)

1. Sur github.com → votre dépôt → onglet **Actions** → dans la liste de gauche **Site web** → bouton **Run workflow** → champ `backend_url` : `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` → **Run workflow**.
2. Attendez le crochet vert (2-3 min), cliquez sur l'exécution, section **Artifacts** : téléchargez l'archive ZIP du site.
3. Décompressez-la et téléversez **tout son contenu** dans `public_html` (ou le dossier de `examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`) via le FTP SiteGround ou le Gestionnaire de fichiers, en **remplaçant** les anciens fichiers. Le fichier `.htaccess` fourni doit être présent (routes et cache).
4. Ouvrez `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`, forcez un rechargement (Ctrl+F5), cliquez **Espace enseignant** et connectez-vous avec votre compte habituel.

Vérification I1

Vous êtes connecté·e et vous voyez vos examens existants. Créez un examen test, ouvrez-le, puis depuis une fenêtre de navigation privée rejoignez-le comme élève, répondez, remettez. Le tout depuis l'école **et** depuis la maison (ou téléphone en cellulaire).

I2. L'application Windows (postes élèves)

1. Dans le dépôt GitHub, ouvrez `desktop/config.json` → crayon ✏️ → remplacez l'adresse dans `"url"` par `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` si elle a changé, et vérifiez qu'aucune adresse Render n'y figure. **Commit changes**.
2. Ouvrez `desktop/package.json` → augmentez `"version"` (ex. `1.2.8` → `1.2.9`) → **Commit changes**. GitHub produit un nouveau `.msi` (onglet Actions → Desktop Windows → Artifacts, ou Releases).
3. Déployez le `.msi` par GPO comme d'habitude. Testez sur un poste : PreCheck, Antidote/WordQ/Lexibar, remise.

Remarque : l'application Windows charge le site SiteGround, qui lui-même appelle l'API. Si l'adresse du site n'a pas changé, l'étape I2 n'est pas strictement nécessaire, mais une nouvelle version est recommandée pour purger les caches.

I3. Éteindre Render

- Render → votre service → **Settings** → **Suspend service** (vous pourrez le réactiver en cas de besoin). Dans le dépôt GitHub, supprimez le fichier `.github/workflows/keep-awake.yml` (plus utile).
- Gardez Atlas intact 2 à 4 semaines comme filet de sécurité, puis supprimez le cluster si vous le souhaitez.

12. Étape J — Sauvegardes automatiques (5 min)

Le script `sauvegarde.sh` crée chaque nuit une archive de la base (`sauvegardes/monexam_DATE.gz`) et garde 30 jours.

```
cd /opt/monexam
./sauvegarde.sh                 # test immédiat : affiche « Sauvegarde OK : … »
crontab -e                      # choisissez « 1 » (nano) si on vous demande l'éditeu
r
```

Tout en bas du fichier, ajoutez cette ligne, puis Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X :

```
30 2 * * * cd /opt/monexam && ./sauvegarde.sh >> sauvegardes/journal.log 2>&1
```

> **Une sauvegarde sur la même machine ne suffit pas**
> Faites aussi : (1) une sauvegarde de la **VM entière** par l'hyperviseur chaque semaine, et/ou (2) une copie du dossier `/opt/monexam/sauvegardes` vers un NAS ou OneDrive. Exemple de copie vers un partage Windows : installez `cifs-utils` et ajoutez un `cp` dans la tâche cron, ou utilisez l'agent de sauvegarde de votre hyperviseur.

Restaurer (en cas de besoin) : `docker compose exec -T mongo mongorestore --archive --gzip --drop < sauvegardes/monexam_2026-10-27_0230.gz` puis `docker compose restart api`.

13. Au quotidien

Besoin	Quoi faire
Mettre à jour après un « Save to GitHub » (nouvelle fonctionnalité)	`cd /opt/monexam && ./mise-a-jour.sh` — 1 minute d'interruption, **jamais pendant un examen**. Le site SiteGround doit aussi être re-téléversé si l'interface a changé (étape I1).

Vérifier que tout va bien	`docker compose ps` (3 × running) · `docker stats` (CPU/mémoire, Ctrl+C pour sortir) · `df -h /` (espace disque : agir sous 15 % libre)
Voir les erreurs de l'API	`docker compose logs --since 1h api`
Redémarrer l'application	`docker compose restart`
Redémarrer la VM	`sudo reboot` — tout repart seul en 1 à 2 minutes (Docker démarre au boot).
Mises à jour Ubuntu (1 fois/mois, hors examen)	`sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo reboot`
Jeton GitHub expiré (après 1 an)	Refaire l'étape E, puis sur la VM : `git pull` et entrer le nouveau jeton.
Changer un mot de passe SMTP, le domaine, etc.	`nano ecole.env` puis `docker compose --profile https up -d` (ou `--profile tunnel`)

14. Dépannage : les 12 problèmes les plus fréquents

1. `ssh` : « Connection refused » ou aucune réponse.

OpenSSH n'a pas été coché à l'installation : dans la console de la VM, `sudo apt -y install openssh-server`. Vérifiez aussi l'IP (`ip a`).

2. `docker` : « permission denied ».

Vous ne vous êtes pas reconnecté après `usermod`. Tapez `exit` puis reconnectez-vous en SSH.

3. `git clone` : « Authentication failed ».

Le mot de passe GitHub ne fonctionne pas : il faut coller le **jeton** (étape E). Vérifiez qu'il a accès à ce dépôt et la permission Contents.

4. `docker compose ps` : `api` est en « Restarting ».

`docker compose logs api`. Causes typiques : une ligne de `ecole.env` manquante (KeyError: 'FRONTEND_URL'…), guillemets en trop, ou `MONGO_URL` erroné.

5. Ça marche en cellulaire mais pas depuis l'école.

« NAT hairpin » : dans votre DNS interne (serveur Windows/AD → DNS → zone VOTREDOMAINE.qc.ca ou nouvelle zone `api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`), créez un enregistrement A → `192.168.10.50`. Testez avec `ipconfig /flushdns` puis `nslookup`.

6. Ça marche depuis l'école mais pas en cellulaire.

Redirection de ports 80/443 absente ou vers la mauvaise IP, ou le DNS public n'est pas encore propagé (`nslookup api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca 8.8.8.8`). Vérifiez aussi que votre FAI ne bloque pas le port 80/443 (certains forfaits résidentiels).

7. Le navigateur dit « connexion non privée » / pas de certificat.

`docker compose logs caddy`. Caddy a besoin du port **80** ouvert et du DNS public correct pour obtenir le certificat. Corrigez, puis `docker compose restart caddy`. Let's Encrypt limite les essais : attendez 1 h entre deux tentatives ratées.

8. Le site s'affiche mais la connexion enseignant tourne en rond / erreur réseau.

Le site appelle encore Render : refaites l'étape I1 avec la bonne `backend_url` et videz le cache (Ctrl+F5). Ou `FRONTEND_URL` / `CORS_ORIGINS` dans `ecole.env` ne correspond pas exactement à l'adresse du site (https, sans / final).

9. Mes examens n'apparaissent pas après la connexion.

L'import (étape H) a été fait dans un autre nom de base : `DB_NAME` dans `ecole.env` doit être `monexam` (le `--nsTo` de l'import). Relancez l'import si besoin.

10. Les courriels (bienvenue, alertes d'aide) ne partent pas.

Variables `SMTP_*` incomplètes dans `ecole.env`, ou le port 2525/587 sortant bloqué par le pare-feu de l'école : autorisez-le vers `mail.smtp2go.com`.

11. Le disque se remplit.

`df -h`. Nettoyez les anciennes images Docker : `docker system prune -af`. Les sauvegardes de plus de 30 jours sont supprimées automatiquement ; déplacez-les ailleurs si besoin.

12a. Après le passage à Cloudflare, les courriels n'arrivent plus / le site ne s'affiche plus.

Une ligne DNS manque ou est en nuage orange. Comparez Cloudflare → DNS avec vos captures SiteGround (C2-1) : ajoutez la ligne manquante ou passez-la en gris. Si vous ne trouvez pas en 15 min : remettez les anciens serveurs de noms SiteGround (retour arrière C2), corrigez à tête reposée, rebasculez.

12b. Le tunnel reste INACTIVE / « Unauthorized ».

Jeton incomplet ou mal collé dans `CF_TUNNEL_TOKEN` (il commence par `eyJ`, sans espace ni guillemets). Corrigez puis `docker compose --profile tunnel up -d`. Vérifiez aussi que le domaine est **Active** dans Cloudflare.

12. Panne de courant / VM qui ne redémarre pas seule.

Dans l'hyperviseur, activez le démarrage automatique de la VM. Dans la VM, `sudo systemctl is-enabled docker` doit répondre « enabled ». Les conteneurs ont `restart: unless-stopped`.

15. Annexes

A. Garder MongoDB Atlas (sans base locale)

Dans `ecole.env` : `MONGO_URL=` la chaîne Atlas de Render et `DB_NAME=` la même valeur que Render ; sautez l'étape H. Le conteneur `mongo` tourne alors inutilement (sans conséquence). Limites gratuites Atlas : 512 Mo et 500 connexions ; pour 250-500 élèves qui sauvegardent toutes les 5 secondes, la base **locale** reste le choix recommandé (plus rapide, sans plafond, sauvegardée par vous).

B. Cloudflare Tunnel

Voir l'étape C, option 2 : le service `tunnel` est déjà prévu dans `docker-compose.yml` (profil `tunnel`) ; il suffit de mettre le jeton dans `ecole.env` et de démarrer avec `--profile tunnel`.

C. Aide-mémoire des commandes

Commande	Effet
`ssh adminexam@192.168.10.50`	Se connecter à la VM

`cd /opt/monexam`	Aller dans le dossier du projet (à faire avant les commandes docker)
`docker compose ps`	État des 3 services
`docker compose --profile https up -d` `docker compose --profile tunnel up -d`	Démarrer (ou appliquer un changement de `ecole.env`) — option 1 / option 2
`docker compose restart`	Redémarrer l'application
`docker compose logs -f api`	Journal en direct (Ctrl+C pour sortir)
`./mise-a-jour.sh`	Mettre à jour le code depuis GitHub
`./sauvegarde.sh`	Sauvegarde immédiate de la base
`nano ecole.env`	Modifier la configuration (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X)
`sudo reboot`	Redémarrer la VM
`exit`	Quitter la session SSH